

LAS PREDICCIONES DE LA TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURADAS DE MÉXICO

Robert W. Boatler

(Universidad de Texas, Austin)

W. Leontieff descubrió en 1953, a pesar de las predicciones de la teoría de Heckscher y Ohlin sobre la ventaja comparativa en el comercio internacional, que las exportaciones norteamericanas incorporaban relativamente más mano de obra y menos capital que sus importaciones.¹ En un estudio general de corte transversal sobre los determinantes de los patrones en el comercio internacional, G. C. Hufbauer ha descubierto recientemente una paradoja semejante en el comercio exterior de México. Medidas por los coeficientes de los Estados Unidos, las exportaciones manufacturadas de México tuvieron una relación más alta de capital que sus importaciones manufacturadas, en 1965.² Aunque este caso parece ser extraordinario constituye una excepción importante porque México ha sido también, entre los países semi-industrializados, el que ha ampliado sus exportaciones de manufacturas con más éxito. Dado el hincapié que hacen en la expansión de las exportaciones manufacturadas como una solución a las restricciones que el comercio internacional impone al desarrollo tanto los países individuales como en las conferencias de la UNCTAD, parece conveniente que se examine la excepción mexicana con algún detalle. Este es el propósito del presente estudio.

En virtud de que la peculiaridad del caso mexicano estriba en la alta proporción de capital de sus exportaciones, el estudio se limitará al análisis de las exportaciones sin ocuparse del saldo neto de la proporción de capital en importaciones y exportaciones. Se demostrará que los bienes con alta proporción de capital no sólo dominan ahora en las exportaciones manufacturadas de México, sino que además han alcanzado dicha posición dominante por un crecimiento constante desde 1950. Luego se buscará una solución a esta paradoja de la existencia de exportaciones crecientes y dominantes con alto nivel de capital en un país subdesarro-

¹ W. W. Leontieff, "Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Re-examined", *Proceedings of the American Philosophical Society*, septiembre de 1953, citado en adelante como Leontieff, "Domestic Production".

² G. C. Hufbauer, "The Impact of National Characteristics and Technology on the Commodity Composition of Trade in Manufactured Goods", en *The Technology Factor in International Trade*, comp. R. Vernon (Nueva York: Oficina Nacional de Investigación Económica, Universities — National Bureau Conference Series 1970), pp. 153 y 155.

llado que se presume abundante en mano de obra, mediante cuatro tipos importantes de explicaciones que se han propuesto para el caso de la paradoja correspondiente de las exportaciones con alta proporción de trabajo en los Estados Unidos. Aunque las explicaciones comunes no son satisfactorias, el comportamiento de las exportaciones mexicanas puede explicarse mediante un modelo que incluya elementos de difusión tecnológica y de ajuste tecnológico (sustitución de factores).

Los datos

Tomamos los datos de las exportaciones mexicanas del *Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos* correspondiente a los años de 1950, 1955, 1960, 1965, y 1969. Los datos industriales de México son del *Censo Industrial* de 1965; los Estados Unidos se tomaron del *Census of Manufactures, 1963*. En el Apéndice A se describen con cierto detalle los datos comerciales e industriales utilizados y la correspondencia de las industrias mexicanas con las norteamericanas. En algunos casos hubo necesidad de hacer cierta agregación para obtener industrias comparables. En general, el nivel de agregación estuvo determinado por las características de los grupos de exportaciones. Sería imposible lograr la perfección en la asignación de productos a las industrias, pero en general hemos logrado asignaciones correctas.

Los datos industriales y comerciales excluyen a las materias primas en mayor medida que la definición de productos manufacturados que aparece en las Secciones 5-8 de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (SITC). Se han excluido los productos no procesados de sisal, madera y petróleo. Las categorías de metales no ferrosos no incluyen a los metales preciosos y sólo incluyen una cantidad pequeña de otros metales muy procesados como el aluminio. Se excluyen las exportaciones de cobre sin refinar, pero se incluye el cobre electrolítico muy refinado. En nuestro estudio no predominan los metales no ferrosos en conjunto ni el cobre, que sólo representaron el .015 y .01 respectivamente del total de exportaciones manufacturadas en 1969. Sin embargo, un aumento en las exportaciones de cobre electrolítico ocurrido en 1955 creó un movimiento anormal en muchas de nuestras observaciones de series de tiempo en la expansión de las exportaciones. Las exportaciones de cobre representaron en 1955 el .21 del total de exportaciones manufacturadas, mientras que en 1950 sólo representaron el .06 y en 1960 el .04. Quizá aparezcan con mayor claridad las tendencias de las exportaciones si se omite el dato de 1955.

Metodología

Cuando se examina la participación de distintos grupos de industrias mexicanas, definidos de acuerdo con alguna característica industrial teóricamente importante, como las razones capital/trabajo (C/T), en el total de las exportaciones manufacturadas de México, se encuentran indicaciones del comportamiento de las exportaciones. La participación de cada grupo se calculó para cada uno de los cinco años a que se refieren los datos comerciales: 1950, 1955, 1960, 1965 y 1969. Este método permite el examen de una ventaja comparativa estática, o sea el grado de dominio en las exportaciones en un momento dado, y permite también el examen de una ventaja comparativa dinámica, es decir qué tipos de industrias han contribuido en mayor medida al aumento de las exportaciones manufacturadas de México a través del tiempo. No hay razón para que exista conflicto entre los dos indicadores de la ventaja comparativa. Las exportaciones del grupo de industrias dominante pueden haber aumentado al mismo ritmo, o a un ritmo mayor, que las exportaciones de los otros grupos de industrias. Es posible también que la mayor ventaja comparativa dinámica de un grupo de industrias le permita pasar desde una posición poco importante en las exportaciones hasta una posición dominante; o sea que el grupo en cuestión puede mostrar una ventaja comparativa a la vez estática y dinámica. Estas situaciones, en que aparentemente se invierte la ventaja comparativa estática, ocurren en el caso de México y las utilizaremos como el indicador más significativo de la ventaja comparativa.

Se definen cuatro grupos de industrias para cada una de las características industriales tales como la razón C/T . Para la industria mexicana se encontró una razón C/T total dividiendo el capital total entre el trabajo total. Luego se calculó una razón C/T para las industrias colocadas por encima de la razón C/T nacional y otra para las industrias colocadas por debajo de esa razón. Estos tres valores se utilizaron después para asignar a las industrias individuales por sus razones C/T a los grupos de uno (por encima de la razón C/T más alta) a cuatro (por debajo de la razón C/T más baja). Se utilizó el mismo procedimiento para calcular los grupos industriales por características en las industrias norteamericanas. Por ejemplo, al calcular los grupos industriales de acuerdo con el valor agregado por trabajador mexicano (VA/T) en relación con (divido por) el valor agregado por trabajador norteamericano, el punto de partida de la separación fue un cálculo del valor total agregado por trabajador en México dividido por el valor total agregado por trabajador

en los Estados Unidos. En el Apéndice B aparecen las industrias individuales de cada conjunto de grupos industriales.

La teoría de Heckscher y Ohlin y las exportaciones manufacturadas mexicanas

La teoría de Heckscher y Ohlin sobre la composición de los bienes del comercio internacional se basa en las diferencias en la dotación de factores para explicar el tipo de bienes que exportará cada país. En términos más claros, esta teoría afirma que un país exportará el bien cuya producción requiera una proporción relativamente mayor del factor más abundante en ese país. Sin embargo, un enunciado tan simple requiere una lista de supuestos muy extensa, algunos de los cuales no parecen obvios. Los supuestos básicos de la teoría de Heckscher y Ohlin son ahora tan conocidos que basta con enumerarlos.

- 1) Funciones de producción homogéneas, lineales e idénticas para todos los bienes en todos los países.
- 2) Dos factores de insumo homogéneos: trabajo y capital, uno de los cuales debe ser inmóvil en todos los países mientras que ambos deben comerciarse en mercados de factores perfectos. Si se utilizan en la producción otros insumos, se supone que éstos se encuentran en cantidades iguales en todos los países.
- 3) Una estratificación idéntica de las industrias por su proporción de capital, independiente de las diferencias existentes entre los países con relación a las razones de precio de los factores.

Si se define la abundancia de factores en términos de los precios relativos de los factores existentes en los países antes del comercio internacional, el país que posea relativamente mano de obra en abundancia encontrará más rentable la exportación del bien que incorpore más mano de obra. Jones extendió la teoría a una situación de muchos bienes demostrando, de acuerdo con los supuestos de Heckscher y Ohlin, que la estratificación de los bienes por su intensidad de factores equivale a la estratificación de los mismos por su costo comparativo.³

Para utilizar la teoría de Heckscher y Ohlin en la explicación de las exportaciones manufacturadas de México, necesitamos tener una medida de la proporción de capital de las industrias mexicanas. Hemos utilizado

³ R. W. Jones, "Factor Proportions and the Heckscher-Ohlin Theorem", en *Review of Economics and Statistics*, Vol. XXIV, 1955-56, pp. 5-6.

la cantidad de capital por trabajador. En la bibliografía se han utilizado diversas medidas, pero la anterior es la que se usa con mayor frecuencia cuando existen esos datos. Como generalmente se supone que el factor productivo más abundante en México es la mano de obra, una simple aplicación de la teoría de Heckscher y Ohlin sugiere que México debería concentrar sus exportaciones en industrias con una razón baja de C/T . Para examinar esta proposición podemos observar el comportamiento en la exportación de las industrias mexicanas divididas en cuatro grupos por el grado en la proporción de capital en la forma antes indicada. Esto aparece en el cuadro 1.

CUADRO 1. *Razón C/T en México*

	1950	1955	1960	1965	1969
1)	12	34	18	31	32
2)	16	13	24	27	30
3)	55	36	37	24	19
4)	18	16	21	18	19

En un principio hubo una gran concentración (73 %) en las exportaciones de industrias con una razón C/T inferior al promedio, pero esta importancia relativa ha disminuido en forma constante, hasta llegar al 38 % de las exportaciones manufacturadas en 1969. Es interesante el hecho de que el grupo de industrias con la razón C/T más baja haya podido mantener su posición (más adelante examinaremos las características de estas industrias), pero el predominio y el aumento relativamente mayor de las exportaciones mexicanas con una proporción elevada de capital no es con seguridad lo que debiera esperarse de acuerdo con la teoría de Heckscher y Ohlin.

Como indicamos antes, el fracaso de las predicciones de Heckscher y Ohlin en el caso de México ha sido descubierto por otros estudios empíricos. En cierto sentido, esto corresponde a la paradoja de Leontieff sobre las exportaciones con una proporción alta de trabajo de los Estados Unidos. Aquí tenemos un país que se supone abundante en mano de obra, y subdesarrollado, que en comparación exporta más bienes con mayor proporción de capital.

En el estudio de los fenómenos económicos raras veces se quedan sin

explorar las paradojas (o sea las discrepancias entre la teoría y los hechos). Los descubrimientos de Leontieff llevaron a una revisión vigorosa de la validez de los supuestos de la teoría de Heckscher y Ohlin, así como a un renacimiento de la teoría clásica del comercio internacional que hace hincapié en las diferencias de las funciones de producción más bien que en las diferencias de dotaciones de factores como determinantes de la ventaja comparativa. Las cuatro explicaciones más importantes que se han propuesto para resolver la paradoja de Leontieff en el comercio exterior de los Estados Unidos son las siguientes:

- 1) Estados Unidos es un país escaso en recursos naturales, y por lo tanto los recursos naturales y el capital son insumos complementarios en el proceso de producción;
- 2) las exportaciones norteamericanas tienen una proporción alta de capital cuando se considera tanto el capital físico como el humano;
- 3) pueden ocurrir "inversiones en la proporción de factores", con lo que Estados Unidos terminaría con una ventaja comparativa en sus bienes con una proporción relativamente mayor de trabajo; y
- 4) las exportaciones norteamericanas están determinadas por las productividades relativas, y que la productividad relativa de los Estados Unidos es mayor en las industrias con alta proporción de trabajo.

Podría utilizarse el mismo conjunto de explicaciones para resolver la paradoja de las exportaciones mexicanas con alta proporción de capital. En las secciones siguientes examinaremos la validez de estas explicaciones alternativas.

Materias primas

Las exportaciones mexicanas con un nivel elevado de capital pueden atribuirse a una abundancia de recursos naturales combinada con la existencia de materias primas y capital complementarios en la producción. Dicha complementaridad combinada con una escasez relativa de recursos naturales en los Estados Unidos, ha sido utilizada por J. Vanek para explicar la paradoja de Leontieff en el comercio exterior norteamericano.⁴ H. B. Lary ha sugerido esto mismo para explicar el saldo neto en la balanza de exportaciones de bienes con una proporción alta de capital.⁵

No hay duda de que las materias primas han influido en las expor-

⁴ J. Vanek, *The Natural Resource Content of United States Foreign Trade 1870-1955* (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1963), citado en adelante como Vanek, *Resource Content*.

⁵ H. B. Lary, "Comments on Hufbauer and Gruber and Vernon", en *The Technology Factor in International Trade*, comp. R. Vernon (Nueva York, 1970), pp. 298-301.

taciones manufacturadas de México, aun utilizando nuestra definición muy restringida de bienes manufacturados. México parece ser un país rico en recursos naturales, y es probable que la existencia de impuestos a la exportación de materias primas⁶ haya permitido a los productores mexicanos adquirir dichas materias primas a precios inferiores a los del mercado mundial. Sin embargo, todavía queda por demostrar la validez de los supuestos en que se basa la explicación de las exportaciones mexicanas con proporciones altas de capital en términos de las materias primas, y también es necesario tener cuidado al tratar de eliminar la influencia de las materias primas sobre los datos del comercio exterior.

En primer lugar, no es seguro que el capital y las materias primas sean siempre insumos complementarios. Naya ha observado que:

La complementaridad de Vanek puede aplicarse a los Estados Unidos y a Canadá, en virtud de que en estos países tanto los recursos naturales agrícolas como los extractivos presentan una proporción elevada de capital, pero no se aplica a países como Japón y la India cuyos sectores agrícolas tienen una estructura diferente en su *C/T*. Es muy posible que el recurso natural indispensable en los procesos agrícolas, o sea la tierra, no sea complementario del capital.⁷

En segundo término, no podemos excluir en forma gratuita ciertas industrias con alta proporción de capital, como las de productos químicos y de metales no ferrosos, y ver cómo mejoran los resultados de las pruebas de Heckscher y Ohlin. No es válida la exclusión de industrias excepcionales por el hecho de alterar las relaciones esperadas, aun cuando tales industrias tengan una elevada proporción de materias primas. Este procedimiento de exclusión supone que las principales materias de estas industrias son la característica peculiar que les permite exportar, y pasa por alto la influencia de las materias primas en otras industrias. H. Lary reconoció lo arbitrario del procedimiento de simple exclusión que utilizó para explicar el saldo neto favorable a los bienes con alta proporción de capital que encontró en el caso de México, cuando agregó en una nota de pie que dice:

Deben estudiarse más los criterios de selección y exclusión de industrias cuya localización depende principalmente de los recursos naturales y no de la mano de obra, el capital, la tecnología, u otros factores.⁸

⁶ H. J. Gumpel y H. B. Margain, *World Tax Series: Taxation in Mexico* (Boston: Little, Brown and Company, 1957), 4/5.2.

⁷ S. S. Naya, "Natural Resources, Factor Mix, and Factor Reversal in International Trade", en *American Economic Review, Papers and Proceedings*, mayo de 1971, p. 567.

⁸ Lary, "Comments", p. 301.

Un supuesto implícito en la explicación de las exportaciones mexicanas de bienes con elevada proporción de capital basada en la existencia de materias primas, consiste en que las mismas han constituido un factor favorable para las industrias mexicanas. Pero no es evidente que México tenga todavía una ventaja significativa en materias primas, o que éstas hayan constituido un factor positivo importante en las industrias que las utilizan. Con el descenso de los impuestos a la exportación, la integración de los productores mexicanos de materias primas en el comercio mundial, y el crecimiento de la economía interna de México, es posible que la dependencia de materias primas locales baratas haya constituido un factor negativo para la industria mexicana.

Dado que las materias primas, con diferentes grados de procesamiento previo, intervienen como un insumo en todas las manufacturas, pueden influir en la determinación de la ventaja comparativa de cualquier industria. En ausencia de información relativa a las diferencias en los costos de materias primas y a su efecto sobre industrias particulares, podríamos suponer en forma lógica que la influencia de las materias primas se dejaría sentir más en las industrias con una proporción de materias primas relativamente mayor. J. Vanek usa, quizá, el mejor método para designar el uso directo e indirecto de materias primas en sus cálculos de los "productos con altas proporciones de recursos naturales" en la industria norteamericana. Para entender mejor el factor materias primas en México, hemos dividido nuestras 93 industrias mexicanas en grupos, determinados por Vanek en sus cálculos del "producto con alta proporción de recursos naturales por industria" en el caso de los Estados Unidos.⁹ Si observamos el comportamiento de exportación para las industrias

CUADRO 2. *Productos con alta proporción de recursos naturales*

	1950	1955	1960	1965	1969
1)	46	39	22	28	22
2)	26	27	33	28	21
3)	13	22	29	28	31
4)	15	12	15	16	26

⁹ Vanek, *Resource Content*, pp. 84-88, cuadro 7.2. Se combinaron los productos naturales renovables y no renovables.

mexicanas de cada uno de estos grupos, veremos que en general las exportaciones de las industrias con alta proporción de recursos naturales han venido disminuyendo como porcentaje de las exportaciones totales, aunque es posible que la abundancia de recursos naturales haya estimulado las exportaciones de productos particulares.

Con respecto a la proporción de capital en la producción de materias primas, encontramos que tiende a observarse en México una relación de complementaridad entre las materias primas y el capital aunque tal relación no es tan clara en las industrias con un nivel medio en la proporción de las materias primas. Las razones de capital/trabajo de los grupos de productos con elevada proporción de recursos naturales aparecen en seguida:

- 1) \$ 109 600
- 2) 72 764
- 3) 79 037
- 4) 58 740

El hecho de que las industrias con alta proporción de recursos naturales y en capital del primer grupo hayan mostrado un crecimiento relativamente menor en sus exportaciones indica que el crecimiento mayor en las exportaciones de industrias con razones C/T elevadas debe atribuirse principalmente a las industrias de este grupo con alta proporción en factores diferentes de los recursos naturales.

Esto puede observarse en el comportamiento de exportación de los grupos industriales que se definen mediante una clasificación cruzada de C/T y de los grupos de productos que incorporen mayor cantidad de recursos naturales en la forma que se indica en seguida:

- 1) C/T superior al promedio; productos con alta proporción de recursos naturales por debajo de la mediana.
- 2) C/T superior al promedio; productos con alta proporción de recursos naturales por encima de la mediana.
- 3) C/T inferior al promedio; productos con alta proporción de recursos naturales por encima de la mediana.
- 4) C/T inferior al promedio; productos con alta proporción de recursos naturales por debajo de la mediana.

CUADRO 3. *Cuadrantes de C/T y de productos con alta proporción de recursos naturales*

	1950	1955	1960	1965	1969
1)	10	14	24	24	34
2)	18	33	18	34	28
3)	55	33	37	23	17
4)	17	19	20	19	21

También se descubrió que aun excluyendo al grupo más alto de productos con alta proporción de recursos naturales (sin incluir a los metales no ferrosos y a varias industrias químicas) de los grupos de *C/T* utilizados en la prueba de la teoría de Heckscher y Ohlin, todavía se observa el crecimiento y el predominio relativamente mayores de las industrias con alta proporción de capital.

CUADRO 4. *Razón C/T sin las industrias con alta proporción de recursos naturales*

	1950	1955	1960	1965	1969
1)	10	12	12	17	24
2)	14	14	27	29	34
3)	45	48	35	30	18
4)	32	26	26	24	24

Es posible que la utilización de materias primas haya influido sobre las exportaciones manufacturadas de México, pero, aun así, esto no parece constituir una explicación satisfactoria o suficiente del mayor éxito en la exportación de bienes con alta proporción de capital de este país.

La calificación de la mano de obra y el capital humano

Desde su descubrimiento, las diferencias en la calificación de la mano de obra han ocupado una posición central en los intentos tendientes a

la resolución de la paradoja de Leontieff sobre el comercio exterior de los Estados Unidos. El propio Leontieff trató de explicarla mediante una nueva definición del insumo de mano de obra en "unidades de eficiencia del trabajo".¹⁰ Aunque el procedimiento demostró ser una combinación de la productividad y las proporciones de los factores inoperante en teoría, con metodologías diferentes, el papel que juegan las diferencias de calificación de la mano de obra ha seguido interesando a los teóricos del comercio internacional. Una parte del aumento en el interés provino del descubrimiento, hecho en 1956 por Kravis, en el sentido de que las industrias norteamericanas de exportación pagaban un salario promedio por hora superior en 15 % al promedio correspondiente de las industrias norteamericanas de importación.¹¹ Kravis atribuyó este hecho a un nivel más elevado en la calificación de la mano de obra en las industrias norteamericanas de exportación. Cuando se confirmó la fuerte relación existente entre las tasas de salario y los niveles de calificación,¹² quedó listo el campo para proseguir el esfuerzo tendiente a resolver la paradoja de Leontieff de un modo nuevo.

Se ha descubierto que la paradoja de Leontieff se invierte cuando se combina el capital humano y el físico en una medida de capital total. Se han utilizado para ello dos métodos. P. Kenen y E. Yudin¹³ consideran la diferencia existente entre los salarios de obreros calificados y no calificados como un pago al capital humano. Luego capitalizan este rendimiento para obtener una estimación del capital humano que agregan a las estimaciones del capital físico para determinar el contenido de capital en las exportaciones e importaciones norteamericanas.

H. Lary utiliza también los niveles de salario como indicadores del capital humano, pero en lugar de usar las diferencias de las tasas de salario para estimar las existencias de capital humano, mantiene la medida del capital humano como un flujo, el de sueldos y salarios por trabajador (Lary considera que "en la realidad no existe mano de obra carente de calificación por completo"),¹⁴ y además convierte el capital

¹⁰ Leontieff, "Domestic Production", p. 344.

¹¹ I. B. Kravis, "Wages and Foreign Trade", en *Review of Economics and Statistics*, febrero de 1956, pp. 14-30.

¹² H. Wachter, "Wage Rates, Labor Skills, and United States Foreign Trade", en *The Open Economy*, comps. P. B. Kenen y R. Lawrence (Nueva York: Columbia University Press, 1968); y L. W. Weiss, "Concentration and Labor Earnings", en *American Economic Review*, marzo de 1966.

¹³ P. B. Kenen y E. Yudin, "Skills, Human Capital, and U. S. Foreign Trade", Seminario de Economía Internacional de la Universidad de Columbia, diciembre de 1965, mimeografiado; citado en R. Bharadwaj y J. Bhagwati, "Human Capital and the Pattern of Foreign Trade: The Indian Case", en *Indian Economic Review*, octubre de 1967.

¹⁴ H. B. Lary, *Imports of Manufactures from Less Developed Countries* (Nueva York: Ofi-

físico en un flujo similar, el del valor agregado por trabajador distinto del salario. Aunque Lary sugiere que este valor agregado puede constituir en realidad una medida más exacta del flujo de servicios de capital que llega al proceso productivo en lugar de las estimaciones de activos (a causa de la incertidumbre de los datos y del problema del rendimiento del capital),¹⁵ puede demostrar que en los Estados Unidos y en la India existe una relación aproximada entre el valor agregado por trabajador distinto del salario y diversas estimaciones de activos de capital físico por trabajador.¹⁶

Las medidas de capital humano y de capital físico pueden combinarse en una sola medida de valor agregado por trabajador (VA/T). Aunque desde el punto de vista del concepto es igual al tratamiento que hacen Kenen y Yudin del capital humano y físico, la conversión a flujos de Lary tiene la ventaja clara de permitir comparaciones de las razones C/T entre industrias de varios países para los cuales no se dispone de estimaciones de activos de capital confiables o comparables.

Pero la inclusión de capital humano no resuelve la paradoja de las exportaciones mexicanas con alta proporción de capital. Las industrias que pagan salarios altos y presentan un valor agregado elevado, han experimentado el crecimiento mayor y en la actualidad tienen el predominio, aunque es extraño que esto se advierta con más claridad cuando se definen las categorías industriales de acuerdo con los datos norteamericanos. Así aparece en los cuadros 5, 6, 7 y 8.

CUADRO 5. *Sueldos y salarios por trabajador en México*

	1950	1955	1960	1965	1969
1)	11	29	25	31	29
2)	17	20	20	31	34
3)	37	16	20	12	15
4)	35	34	35	26	22

cina Nacional de Investigación Económica, 1968), p. 22; citado en adelante como Lary, *Imports*.

¹⁵ Lary, *Imports*, p. 41.

¹⁶ Lary, *Imports*, pp. 41-48.

CUADRO 6. *Sueldos y salarios por trabajador en Estados Unidos*

	1950	1955	1960	1965	1969
1)	10	13	27	44	47
2)	24	45	23	22	21
3)	9	9	14	15	17
4)	57	34	36	19	15

CUADRO 7. *Valor agregado por trabajador en México*

	1950	1955	1960	1965	1969
1)	12	35	33	36	30
2)	12	11	5	15	20
3)	39	19	23	20	29
4)	37	35	38	29	21

CUADRO 8. *Valor agregado por trabajador en Estados Unidos*

	1950	1955	1960	1965	1969
1)	16	20	26	32	31
2)	14	35	21	33	30
3)	10	7	11	9	17
4)	60	38	42	26	21

Inversiones de la Proporción de Factores

Cuando la elasticidad de sustitución del capital por la mano de obra difiere entre las industrias, el ordenamiento de las industrias de acuerdo con su proporción de capital puede diferir entre países que tengan razones diferentes de precios de los factores. El mismo bien puede producirse con

métodos con alta proporción de capital en un país y mediante métodos que utilicen más mano de obra en otro, lo que volvería imposible la satisfacción de las condiciones de Heckscher y Ohlin en ambos países. B. Swerling y A. Brown han sugerido que la existencia de estas "inversiones en la proporción de los factores" pueden explicar la paradoja de Leontieff en el comercio exterior de los Estados Unidos.¹⁷

No examinaremos en forma detallada la extensa bibliografía existente sobre la inversión en la proporción de los factores. Parece ser que la evaluación de la importancia empírica de este fenómeno ha sufrido un ciclo completo, desde la etapa de una curiosidad teórica cuando se mencionó por primera vez,¹⁸ hasta la de una importante posibilidad empírica tras de los hallazgos de Arrow-Chenery-Minhas-Salory sobre elasticidades de sustitución significativamente diferentes, en una estimación de sección transversal internacional con funciones de producción de veinticuatro industrias,¹⁹ y de nuevo a la posición de una curiosidad teórica. Con seguridad llegaríamos a esta conclusión si consideramos que la mayor parte de los trabajos empíricos realizados recientemente en materia de comercio internacional utilizan sólo los coeficientes de producción de los Estados Unidos, aunque es posible que las limitaciones de los datos expliquen el mismo fenómeno. Sin embargo, este ciclo se completó sin que existieran pruebas sólidas en el sentido de que las razones C/T estén estrechamente relacionadas en las industrias de muchos países. Se ha criticado mucho el estudio de B. Minhas que mostró una correlación muy baja entre las razones de C/T de los Estados Unidos y el Japón.²⁰ La importancia empírica de las inversiones de la proporción de los factores sigue siendo dudosa.²¹

Además, el tratamiento teórico de las inversiones de la proporción de los factores tiene una debilidad importante: su incapacidad para predecir cuál país exportará qué producto si ocurre tal inversión. ¿El país abundante en mano de obra exportará productos de las industrias con

¹⁷ B. C. Swerling, "Capital Shortage and Labor Surplus in the United States?", en *Review of Economics and Statistics*, agosto de 1954; y A. J. Brown, "Professor Leontieff and the Pattern of World Trade", en *Yorkshire Bulletin of Economic and Social Research*, noviembre de 1957.

¹⁸ P. A. Samuelson, "International Trade and Equalization of Factor Prices", en *Economic Journal*, junio de 1948.

¹⁹ K. J. Arrow y otros, "Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency", en *Review of Economics and Statistics*, agosto de 1961; citado en adelante como Arrow, "Substitution".

²⁰ B. S. Minhas, *An International Comparison of Factor Costs and Factor Use* (Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1963), pp. 39-42; citado en adelante como Minhas, *Factor Costs*.

²¹ J. Bhagwati hace una reseña excelente de presentaciones recientes de la inversión de la intensidad de factores en *Trade, Tariffs and Growth* (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1969), pp. 31-34 y 100-107.

elasticidad de sustitución elevada o baja? ¿Tendrán las industrias una proporción alta en mano de obra o en capital? Aunque fuera del contexto de la inversión en la proporción de los factores, J. Fei y G. Ranis sugieren que los países menos desarrollados obtendrán mejores resultados en las industrias con alta proporción de mano de obra que se ajusten mejor para un uso de mano de obra aún mayor.²² Por su parte, Minhas sugiere que:

Los países abundantes en mano de obra, con salarios bajos, tenderán a adquirir ventaja comparativa en las industrias con bajas elasticidades de sustitución, aunque estas mismas industrias tengan proporciones relativamente altas de capital al costo prevaleciente de la mano de obra y del capital.²³

Algunas gráficas sobre la relación existente entre las razones de precio de los factores, las razones de precio de los productos, y las razones C/T , elaboradas en forma heurística, parecerían indicar que el país cuya razón de precio de los factores se aleje más del promedio exportará el producto de la industria más elástica,²⁴ pero no existe una definición matemática estricta de dicha condición.

Minhas parece llegar en forma indirecta, a la conclusión de que los países abundantes en mano de obra se acercan más al promedio, pero aclara que su conclusión se debe a la observación de que “el tamaño mínimo factible de las plantas... parece ser casi independiente de la constelación de precios relativos de los factores, especialmente al nivel de los salarios muy bajos”.²⁵ Esto implica que si los países menos desarrollados son capaces de tener la misma función de producción que los países avanzados, tenderán a encontrarse en el extremo de la isocuanta hipotética donde ha ocurrido la mayor cantidad posible de sustitución de mano de obra por capital sin bajar a un nivel inferior de tecnología. Y las inversiones de la proporción de los factores tienden a ocurrir precisamente en tales extremos.

Si se incluye una restricción de escala, es evidente que se viola el postulado de Heckscher y Ohlin de funciones de producción lineales homogéneas, y Minhas reconoce que:

²² J. C. H. Fei y G. Ranis, *Development of the Labor Surplus Economy* (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, Inc., 1964), pp. 142-143; y G. Ranis, “Factor Proportions in Japanese Economic Development”, en *American Economic Review*, septiembre de 1967.

²³ Minhas, *Factor Costs*, p. 48.

²⁴ M. O. Clement y otros, *Theoretical Issues in International Economics* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1967), p. 44, y H. G. Johnson, “Factor Endowments, International Trade and Factor Prices”, en *Manchester School of Economics and Social Sciences*, 1957.

²⁵ Minhas, *Factor Costs*, p. 48.

los resultados de este estudio... parecen apoyar el argumento ricardiano vago y además operativamente limitado, relativo a los determinantes de la ventaja comparativa.²⁶

Para evaluar la posibilidad de dar una explicación a la inversión de la proporción de los factores acerca de las exportaciones mexicanas con una proporción elevada de capital, y debido a la ausencia de datos comparables de la existencia de capital de México y de los Estados Unidos, nos hemos visto obligados a utilizar la aproximación de H. Lary relativa al valor agregado por trabajador, VA/T .

Tratando de mostrar la semejanza internacional de las proporciones de factores con la medida VA/T del capital humano y físico por trabajador, H. Lary correlacionó en una escala logarítmica doble el VA/T de los Estados Unidos y el Reino Unido, de los Estados Unidos y Japón, y de los Estados Unidos y la India. Encontró r^2 ajustadas de .75, .57 y .36, respectivamente.²⁷ Todas estas correlaciones resultaron significativas al nivel del 1 %, pero el valor encontrado en el caso de la India indica que la mayor parte de la variación del VA/T hindú no se "explica" por el VA/T norteamericano. También existe un margen amplio para el caso de las inversiones en la proporción de los factores entre México y los de los Estados Unidos. Es un hecho singular la correlación logarítmica doble del VA/T de México y los Estados Unidos de una r^2 de .36; el mismo valor que encontró Lary en la correlación de la India con los Estados Unidos.

Considerando que México tiene salarios inferiores en relación con los costos del capital, todas las industrias deben ajustar sus técnicas de producción para utilizar relativamente menos capital y mano de obra calificada que en los Estados Unidos. De hecho, todas las industrias, a excepción de una, tiene un VA/T bajo.²⁸ Si todas las industrias poseyesen la misma capacidad de sustitución, el valor agregado por trabajador en términos relativos (VAR/T) de México frente a los Estados Unidos sería igual en todas las industrias. En realidad, el VAR/T de las industrias mexicanas frente a las norteamericanas varía desde .1076 en la industria

²⁶ Minhas, *Factor Costs*, p. 50. Como veremos más adelante al examinar las exportaciones por grupos de elasticidad de sustitución, los mismos datos indican una baja elasticidad de sustitución y una alta productividad relativa del trabajo. La interpretación de los datos depende del conjunto de supuestos que adoptemos, el de Heckscher-Ohlin o el modelo clásico. Pueden surgir verdaderas dificultades (y de hecho surgen) si el mundo real no sigue a ninguno de los dos conjuntos de supuestos, aunque mezcle ambos.

²⁷ Lary, *Imports*, pp. 72-80.

²⁸ La industria excepcional, de los explosivos (por fortuna una parte pequeña del sector industrial) deberá explicarse desde luego por factores diferentes de los considerados por Heckscher y Ohlin.

de productos de mármol y piedra cortada hasta .8208 en la industria de llantas y cámaras (sin incluir la excepción de los explosivos). Parece ser que la industria de llantas y cámaras tiene una elasticidad de sustitución de mano de obra por capital muy baja. H. Lary advierte también la baja elasticidad de sustitución de esta industria:

Algunas de las desviaciones que pueden observarse comparando a los países menos desarrollados con los Estados Unidos y otros países desarrollados son inquietantes. El valor agregado por trabajador (junto con el valor agregado distinto del salario por trabajador) parece ser muy alto en los productos de hule, comparado con el resto de las manufacturas... lo que sugiere que la producción de llantas y cámaras, que ocupa un lugar prominente entre los productos de hule de estos países, se presta menos a la sustitución de mano de obra no calificada en lugar del capital.²⁹

En México no son pocas las industrias excepcionales que manifiestan grados de sustituibilidad muy diferentes; entre ellas existe una dispersión muy amplia de las cifras del VAR/T . El grado medio de ajuste del valor agregado en México es .3617 del valor agregado en las industrias norteamericanas, pero la desviación normal alrededor de este promedio es .1699.

Ahora podemos examinar el argumento de Minhas en el sentido de que los países menos desarrollados —México en nuestro caso— podrían tener ventaja comparativa en las industrias de baja elasticidad de sustitución, aun cuando puedan presentar una proporción alta de capital. Para ello basta con observar la experiencia de las exportaciones mexicanas por grupos de VAR/T . Contra lo que sugiere Minhas, México parece haber logrado mayores exportaciones en sus industrias de elevada elasticidad de sustitución (VAR/T bajo).

CUADRO 9. VAR/T

	1950	1955	1960	1965	1969
1)	38	38	23	19	20
2)	19	24	23	21	15
3)	19	15	16	23	32
4)	24	23	38	37	34

²⁹ Lary, *Imports*, p. 71.

No es necesario que las industrias de alta elasticidad de sustitución tengan bajas razones C/T en México. Es posible que el grado de sustituibilidad más alto pueda encontrarse en industrias con elevadas razones C/T . Si este fuera el caso, ello implicaría que el intervalo observado de razones C/T sería mayor en los Estados Unidos que en México. En realidad, dicho intervalo es mayor en México, y las industrias donde la mano de obra no calificada puede sustituirse con mayor facilidad en lugar del capital humano y físico tienden a tener bajas razones C/T . En seguida aparece la razón C/T de cada uno de nuestros grupos VAR/T .

- 1) \$ 113 500
- 2) 104 212
- 3) 81 275
- 4) 55 200

Esto elimina desde luego la explicación que da Minhas de las exportaciones mexicanas con elevada proporción de capital en términos de la inversión de la proporción de los factores. En nuestra prueba VAR/T tenemos un conjunto de industrias con razones medias C/T más bajas que obtienen mejores resultados que otro conjunto de industrias con estas razones más altas, lo que contradice por completo lo que encontramos cuando examinamos las exportaciones según los propios grupos C/T . Esta alteración se debe a que hay trece industrias con una razón C/T por encima del promedio que tienen un VAR/T por debajo del promedio (incluyendo industrias tales como las de productos químicos básicos, maquinaria, automóviles), y hay catorce industrias con una razón C/T por debajo del promedio que tienen un VAR/T por encima del promedio (incluyendo una diversidad de industrias, pero con una mayoría notable de industrias textiles). Como veremos en la sección siguiente, hay razones para creer que el intercambio de estos dos grupos de industrias tendría un efecto importante sobre las exportaciones.

Productividad relativa

El VAR/T es una medida usual de las diferencias de productividad. B. Balassa ha probado el modelo clásico de las productividades relativas en el comercio internacional con datos de VAR/T para Estados Unidos y el Reino Unido.³⁰ Si aplicásemos el razonamiento clásico a las exportaciones de nuestros grupos de VAR/T , se obtendría la interpretación sin

³⁰ B. Balassa, "An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory", en *Review of Economics and Statistics*, agosto de 1963.

sentido de que México ha tenido mayor éxito en la exportación con productos de sus industrias relativamente menos productivas. Nuestros datos de VAR/T parecen dominados por una sustitución de mano de obra no calificada en lugar de la mano de obra calificada y capital físico, que estimula las exportaciones.

Sin embargo, las productividades relativas siguen interesándonos porque existen razones para creer que las industrias con razones C/T elevadas en los países menos desarrollados, tienden a tener productividades mayores en relación con los países avanzados, que las industrias con razones C/T bajas. Así lo han encontrado Arrow, Chenery, Minhas y Salory, al estimar diferencias de productividad de "capital neutral" con sus funciones de producción internacionales homifalágicas.³¹ Con un procedimiento semejante, Clague ha confirmado este hallazgo en las diferencias de productividad entre industrias de Perú y los Estados Unidos.³² A. O. Hirschman lo sugirió también, hace mucho tiempo, por mero empirismo casual.³³

Si hay diferencias reales de productividad entre las industrias de los Estados Unidos y México, y las mismas tienden a ser menores en las industrias con razones C/T elevadas, las industrias con una razón C/T elevada con un VAR/T bajo deben de haber realizado una gran sustitución para superar su tendencia normal a tener un VAR/T elevado (causada por su nivel tecnológico relativamente más elevado). A la inversa, las industrias con razón C/T baja que quizá tienen un nivel tecnológico relativamente menor (y un VAR/T menor) deben de haber demostrado una notable incapacidad para sustituir mano de obra en lugar de capital si tuvieron un VAR/T mayor que el promedio. En consecuencia, podemos entender el gran efecto producido sobre las exportaciones cuando estas industrias cambiaron de posición al pasar de nuestros grupos C/T a los grupos VAR/T .

Una explicación satisfactoria del comportamiento observado en la exportación de manufacturas mexicanas, parece ser que deberá considerar tanto la adopción de tecnologías relativamente modernas como el ajuste de tecnologías, antiguas y nuevas. Por desgracia, no existe ningún procedimiento adecuado para separar los dos efectos en los datos.

El procedimiento de estimación de las funciones de producción homifalágicas, la diferencia de "capital neutral" de la productividad del

³¹ Arrow, "Substitution", p. 247; se comparó a Estados Unidos con Japón.

³² C. Clague, "An International Comparison of Industrial Efficiency: Peru and the United States", en *Review of Economics and Statistics*, noviembre de 1967, p. 492; citado en adelante como Clague, "Perú".

³³ A. O. Hirschman, *The Strategy of Economic Development* (Nueva Haven, Conn.: Yale University Press, 1958), pp. 146-152.

trabajo, no es adecuado para hacer comparaciones entre México y Estados Unidos a causa de las grandes diferencias observadas en el grado de sustitución de mano de obra en lugar de capital. Al aplicar este procedimiento a Perú, Clague observó:

Debemos mencionar una limitación teórica de nuestro procedimiento. Hemos supuesto que las razones de capital-trabajo son óptimas en ambos países. No es insensato suponer que los administradores peruanos podrían utilizar técnicas con una proporción más alta de capital que la óptima. En este caso, nuestro procedimiento sobrestimaría la eficiencia relativa peruana, en especial a causa de que los errores de los administradores peruanos harían aparecer la sustitución capital-trabajo más difícil (o la elasticidad de sustitución más baja) de lo que realmente es.³⁴

Katrak también se enfrentó a un problema semejante cuando utilizó el procedimiento de Arrow, Chenery, Minhas y Salory, para separar las influencias ricardianas y de Heckscher-Ohlin de la productividad relativa del trabajo observada. Después de lograr la separación, trató de combinar dichas influencias para predecir el costo comparativo, pero sólo pudo explicar las diferencias de costo comparativo de Estados Unidos y Japón una vez eliminadas cuatro industrias cuyo ordenamiento de C/T aparecía muy diferente en Estados Unidos y en Japón.³⁵

Utilizaremos un procedimiento muy simple tratando de separar, *grosso modo*, los efectos relativos de la adopción y el ajuste de tecnologías. En primer lugar advertimos que tenemos dos influencias sobre el VAR/T entre una industria mexicana y su correspondiente en los Estados Unidos: las diferencias de productividad y la sustitución de mano de obra en lugar de capital. Cuanto menor sea la diferencia de productividad, mayor deberá ser el VAR/T , y en teoría mayor será la capacidad de exportación de la industria. Pero la sustitución de mano de obra en lugar de capital, un ajuste favorable para un país abundante en mano de obra, tiende a disminuir el VAR/T de una industria. Si pudiésemos agrupar las industrias, usando algún indicador externo sobre el grado similar de productividad relativa, las diferencias de VAR/T observadas entre estas industrias podrían atribuirse fundamentalmente a grados diferentes de sustitución de mano de obra en lugar de capital. La información que aportan Arrow y Clague en el sentido de que las industrias con elevada proporción de capital por lo general presentan productividades relativas mayores que las industrias con mayor proporción de mano de obra, nos permite

³⁴ Clague, "Perú", p. 488.

³⁵ H. Katrak, "An Empirical Test of Comparative Cost Theories: Japan, Peru, the United Kingdom and the United States", en *Economica*, noviembre de 1969, p. 394.

establecer en forma aproximada tal distinción de la productividad examinando las industrias por encima y por debajo de la razón media de C/T en México. Así pues, para obtener alguna indicación sobre la importancia relativa en la adopción y el ajuste de tecnologías, examinaremos las exportaciones de las industrias mexicanas identificadas en la forma siguiente:

- 1) C/T por encima del promedio; VAR/T por debajo del promedio
- 2) C/T por encima del promedio; VAR/T por encima del promedio
- 3) C/T por debajo del promedio; VAR/T por encima del promedio
- 4) C/T por debajo del promedio; VAR/T por debajo del promedio.

El grupo uno debe presentar el mejor comportamiento en la exportación. La productividad relativa de estas industrias tenderá a ser elevada *per se*, y también se muestran capaces de sustituir mano de obra en lugar de capital dentro de la tecnología más moderna. A la inversa, las industrias del grupo tres, que tal vez utilizan tecnologías menos avanzadas y además muestran escasa capacidad de sustitución, deberían tener el peor comportamiento en la exportación. La operación contraria de los dos factores podría llevar a un estancamiento en la conducta de exportación entre los grupos dos y cuatro. En seguida aparecen los indicadores de las exportaciones de estos grupos.

CUADRO 10. Cuadrantes de C/T y VAR/T

	1950	1955	1960	1965	1969
1)	19	13	28	34	38
2)	9	34	15	24	23
3)	49	28	31	16	11
4)	23	25	26	25	27

Los resultados esperados sólo se confirman en parte. A primera vista, la magnitud del ajuste tecnológico es mucho más importante como factor discriminante entre las industrias con baja razón C/T que suponemos utilizan una tecnología menos avanzada. Sin embargo, aun las industrias ajustadas de baja tecnología apenas pueden conservar su participación en el total de exportaciones frente a las industrias de tecnología avanzada y

de alta razón C/T . Al parecer, la magnitud del ajuste de los factores, por lo menos tal como hemos podido medirlo, no es el factor más importante que se distinga entre las industrias de razón C/T elevada.

En la sección siguiente trataremos de identificar la tecnología moderna en el contexto de un modelo más complicado, en lugar de seguir suponiendo, como lo hemos hecho hasta ahora, que tal tecnología existe en las industrias con una razón C/T elevada. Encontraremos que en el contexto de un modelo dual de la estructura industrial se puede conservar la distinción muy útil existente entre las industrias de baja tecnología ajustada y no ajustada, y agregar una distinción clara entre tipos diferentes de industrias modernas.

Un modelo de adopción y ajuste de la tecnología

En 1968, R. R. Nelson trató de explicar las diferencias de productividad del trabajo existentes entre las industrias de los países desarrollados y menos desarrollados en términos de lo que llamó un “proceso de difusión de dos tecnologías”.³⁶ De acuerdo con Nelson, un factor fundamental para la explicación de las diferencias de productividad lo es la existencia en los países menos desarrollados de un gran subsector de empresas que utilizan tecnologías antiguas que en los países avanzados han sido eliminadas en gran parte. Este sector de tecnología anticuada, o de artesanías, se compone de las empresas pequeñas de la industria, mientras que se consideran como modernas a las empresas más grandes. Esta diferencia se ve apoyada por el hecho de que las diferencias de VA/T entre empresas grandes y pequeñas son mucho mayores en Colombia que en los Estados Unidos, donde se supone que hasta las empresas más pequeñas tienden a ser modernas. Nelson pudo demostrar que las diferencias de valor agregado por trabajador existentes entre las industrias de los Estados Unidos y Colombia estaban en función del tamaño relativo (medido por el porcentaje del empleo) del subsector artesanal en Colombia, y que las empresas más grandes, con tecnología moderna, obtenían tasas de rendimiento muy elevadas.³⁷

El modelo de Nelson sólo trata de añadir una explicación en términos de la difusión de tecnología al estado y evolución del determinante clásico del comercio internacional, la productividad relativa del trabajo. Como

³⁶ R. R. Nelson, “A Diffusion Model of International Productivity Differences in Manufacturing Industry”, en *American Economic Review*, diciembre de 1968; citado en adelante como Nelson, “Diffusion Model”.

³⁷ Nelson, “Diffusion Model”, pp. 1242-1244.

antes vimos, este determinante constituye, por sí mismo, una explicación muy deficiente de las exportaciones de bienes manufacturados de México. Sin embargo, Nelson aporta algunas ideas, sobre el estado de la tecnología en los países menos desarrollados y sobre la relación existente entre la tecnología por una parte y los mercados de factores y los rendimientos de los factores por la otra, que nos permiten elaborar una predicción, industria por industria, de la ventaja comparativa basada tanto en la adopción como en el ajuste de tecnologías.

En primer lugar, Nelson advirtió que en los países menos desarrollados existe una estructura dual de los salarios. Esto no es novedoso en sí mismo, pero la consideración del dualismo en el contexto de los problemas del comercio internacional sí es nueva. Las empresas más pequeñas tienen una ventaja significativa en materia del costo de la mano de obra porque la legislación del salario mínimo y la organización sindical mantienen elevados los salarios en el sector moderno pero no se aplican con eficacia en las empresas más pequeñas del sector artesanal. Nelson descubrió que en Colombia los salarios de las empresas grandes de una industria eran tres veces mayores que los salarios de las empresas más pequeñas.³⁸ En su opinión, esta ventaja salarial era lo que permitía subsistir a las empresas artesanales, y la perspectiva de perderla era una de las razones de la demora en la adopción de tecnologías modernas. Lo que interesa para nuestro modelo de ventaja comparativa es la relación que existe entre los salarios elevados con el sector moderno y los salarios bajos con el sector artesanal.

En lo que toca a la tasa de rendimiento sobre el capital, Nelson observa que:

El periodo de difusión se verá marcado por una participación elevada del capital, donde los rendimientos del capital se definen en forma tal que incluyen las cuasirentas tanto como el interés. Durante el proceso de difusión, el subsector moderno obtendría cuasirentas positivas (lo que estimularía su expansión), el subsector artesanal obtendría cuasirentas negativas (lo que estimularía su contracción), pero el primero superaría al último.³⁹

Las tasas mayores de beneficios globales de la industria en expansión se deberían a la entrada en mercados nuevos con productos de costo bajo, y quizá también a una ventaja inicial por la diferenciación de los productos que acompaña a la tecnología nueva. Nelson espera que esta

³⁸ Nelson, "Diffusion Model", p. 1242.

³⁹ Nelson, "Diffusion Model", p. 1235.

ventaja global de los beneficios subsista aun cuando las empresas que traten de ampliarse con tecnologías modernas se verían obligadas a pagar salarios, a corto plazo, mayores que los vigentes en el resto del sector moderno. Lo que queremos conservar de la presentación de Nelson es la existencia de rendimientos elevados para el capital en industrias que se encuentran en proceso de adopción de tecnología moderna.

La primera extensión que queremos hacer al razonamiento de Nelson nos lleva a considerar la condición de las industrias totalmente modernizadas. Quizá Nelson no se ocupó de esto porque en Colombia hay pocas industrias totalmente modernizadas. También nos gustaría observar que las industrias totalmente modernizadas perderán sus cuasirentas por la abolición del sector artesanal y la competencia entre las plantas modernas, a la vez que deben seguir pagando los salarios más altos del sector moderno.

En segundo lugar, queremos entender mejor las empresas, en particular las industrias que para nuestro propósito se consideren como parte del subsector artesanal. Nelson consideró que en general el sector artesanal es un sector ineficiente y en declinación cuya vida esperada era tan sólo una función de los diversos obstáculos a la adopción de tecnologías modernas. Pero reconoció que “la tecnología artesanal es desde el punto de vista de la economía más factible en un país donde el trabajo poco calificado y educado es barato en relación con el trabajo educado y con el capital”.⁴⁰

En México es posible que exista un gran número de industrias de tipo artesanal (las que pagan salarios inferiores al promedio, según nuestra definición anterior). Treinta y cuatro de las 57 industrias que obtenían una tasa de rendimiento sobre el capital superior al promedio en México (una aproximación de la tasa de rendimiento sobre el capital del valor agregado distinto de los salarios dividido por la existencia total de capital utilizado) eran artesanales. Más adelante trataremos de determinar las características que hacen más factibles estas industrias artesanales. Pero antes necesitamos ver si con las consideraciones anteriores, podemos definir categorías industriales con tipos de comportamiento en la exportación claros y esperados.

Comportamiento de la exportación

Consideremos el comportamiento en la exportación de cuatro grupos de industrias que ahora podemos definir en términos de las tasas de ren-

⁴⁰ Nelson, “Diffusion Model”, p. 1239.

dimiento de los factores productivos. Debe advertirse que estas características se aplican al promedio de todas las empresas de una industria, aunque puede haber alguna variación dentro de una industria, lo que constituye el interés de Nelson.

- 1) Industrias de salarios altos y beneficios bajos. Éstas son las industrias que describiríamos como totalmente modernizadas.
- 2) Industrias de salarios altos y beneficios altos. Éstas son las industrias que se encuentran en el proceso de adopción de tecnologías modernas.
- 3) Industrias de salarios bajos y beneficios altos. Por ahora definiremos estas industrias como industrias artesanales factibles.
- 4) Industrias de salarios bajos y beneficios bajos. Las definiremos por ahora como industrias artesanales no factibles.

En el cuadro 11 aparece el comportamiento en la exportación de estos cuatro grupos.

CUADRO 11. *Sectores de adopción y ajuste de la tecnología*

	1950	1955	1960	1965	1969
1)	8	10	14	34	38
2)	20	40	31	28	25
3)	17	22	18	16	18
4)	55	29	37	21	19

La difusión de la tecnología es un proceso dinámico, pero en nuestra prueba hemos tomado sólo un punto en el tiempo (1965) para definir las posiciones relativas de las industrias en el proceso de difusión. Los datos de exportación más importantes entonces serán los de 1960 a 1969, incluyendo periodos inmediatos anteriores y posteriores a la observación del estado de la tecnología. Sin embargo, si analizamos los datos hasta 1950, encontraremos un patrón de exportación relativamente constante. Tanto para el periodo de los años sesenta como para el periodo total, el patrón de exportación de los cuatro grupos indica que:

- 1) Las industrias con tecnología moderna por completo adoptada, era claro que tenían más éxito en la exportación.
- 2) Las industrias en el proceso de absorción de tecnología moderna parecían perder un poco terreno en sus mercados mundiales de exportación.
- 3) Las industrias artesanales factibles mantenían su participación en los mercados de exportación.
- 4) Las industrias artesanales no factibles sufrían una grave pérdida relativa en los mercados de exportación.

Ahora que hemos visto que nuestras categorías del estado de la tecnología establecen predicciones razonables del comportamiento en la exportación, examinemos dos características importantes de estos grupos industriales.

Valor agregado relativo por trabajador

1)	.4273
2)	.4614
3)	.2968
4)	.3784

Existe una diferencia importante de VAR/T entre nuestras industrias artesanales factibles del grupo tres y las industrias artesanales no factibles del grupo cuatro. Como antes vimos, las diferencias de VAR/T pueden interpretarse como diferencias del grado de sustitución de mano de obra en lugar de capital o como diferencias de las funciones de producción. Es posible que el sector artesanal contenga dos clases de tecnología, pero si se acepta esta explicación se vuelve imposible explicar los beneficios menores que el promedio y el comportamiento en la exportación deficiente del grupo cuatro con su VAR/T mayor. En consecuencia, la explicación lógica restante implica que el grupo tres, el sector artesanal factible, puede mantener su posición en los mercados de exportación ajustando los procesos de producción para utilizar relativamente más mano de obra, el factor productivo barato de México y en especial de la industria artesanal.

Hay también una diferencia pequeña de VAR/T entre nuestros gru-

pos uno y dos, el moderno y el que se encuentra en proceso de modernización. Dado que el grupo dos en proceso de modernización contiene todavía algunos elementos artesanales, parecería probable que tuviese un VAR/T menor, pero, de hecho, éste es un poco mayor. Este resultado puede tener tres explicaciones razonables:

- 1) Las industrias clasificadas ahora en proceso de modernización fueron las industrias menos ajustadas del sector artesanal; en consecuencia, la contribución del elemento artesanal a la cifra del VAR/T del grupo no es particularmente baja.
- 2) Los datos del valor agregado del grupo dos contienen un elemento de cuasirrentas bastante grande para contrarrestar las diferencias de productividad existentes entre dicho grupo y el número uno completamente moderno.
- 3) Las industrias del grupo uno, además de las del grupo tres, han ajustado con cierto éxito la tecnología de mayor nivel hacia técnicas con mayor proporción de trabajo. Por ejemplo, la industria primaria y secundaria del hierro y el acero de México, una industria moderna según nuestra definición y la opinión general de los observadores, ha seguido comprando hornos de fundición abiertos a pesar de que, de acuerdo con los costos norteamericanos, el convertidor de oxígeno es mucho más económico.⁴¹

Considerando en todas las categorías la influencia del factor de ajuste, parecería más conveniente representar las diferencias reales de productividad existentes entre el sector artesanal y el moderno como la brecha que separa al grupo uno (.4273) del tres (.2968), o al grupo cuatro (.3784) del dos (.4614). Por último, si tanto la adopción de tecnologías modernas como el ajuste de las tecnologías son influencias importantes (y contrarias en su efecto sobre el VAR/T) para la capacidad de exportación, los datos de VAR/T no serán útiles en sí mismos para interpretar la estructura industrial o para predecir la ventaja comparativa.

Razones C/T

En seguida aparecen las razones C/T observadas en México en cada uno de nuestros cuatro grupos de adopción y ajuste de tecnología.

⁴¹ G. Maddala y P. Knight, *International Diffusion of Technical Change — A Case Study of the Oxygen Steel Making Process* (Universidad de Stanford, 1965, mimeografiado). citado por E. Mansfield en sus comentarios sobre un capítulo de J. Kmenta titulado "Economic Theory and Transfer of Technology", en *The Transfer of Technology to Developing Countries*, comps. D. L. Spencer y A. Woroniak (Nueva York: Frederick A. Praeger, 1967).

1)	\$ 168 562
2)	101 600
3)	41 625
4)	63 875

Las razones C/T elevadas tienden a relacionarse con los grupos de tecnología moderna, y las razones C/T bajas con los grupos artesanales. Pero el costo comparativo y la capacidad para exportar no se identifican claramente con las razones C/T *per se*. Las industrias con razones C/T elevadas sólo tienen éxito cuando se encuentran en el grupo uno (totalmente modernizado), mientras que las industrias del grupo artesanal ajustado con razones C/T muy bajas han mantenido su éxito en la exportación.

Así pues, la mejor explicación para la versión mexicana de la paradoja de Leontieff es la que utiliza las diferencias de las funciones de producción de México y los Estados Unidos, o sea las diferencias en los niveles relativos de la tecnología adoptada. Éste parece ser el caso, aun cuando también sean importantes los diversos grados de ajuste de la tecnología que tiende a distorsionar las diferencias de productividad observadas.

Conclusiones

El patrón que explica el éxito en las exportaciones mexicanas, de acuerdo con las pruebas de Heckscher-Ohlin y con los sectores del modelo de adopción y ajuste de la tecnología, sugiere que México, y tal vez otros países en una etapa intermedia de desarrollo, no encontrarán su mayor ventaja comparativa marginal en los productos tradicionales con elevada proporción de trabajo. Cuando existe un esfuerzo empresarial tendiente a utilizar mano de obra en lugar de capital, es posible que las industrias con alta proporción de mano de obra, y baja tecnología, mantengan sus posiciones de exportación, pero la experiencia de las exportaciones mexicanas indica, hasta ahora, que la mayor ventaja comparativa marginal de los países en proceso de industrialización se encontrará en las industrias más modernizadas y por lo general con alta proporción de capital.

Debe esperarse que las políticas gubernamentales destinadas a promover las exportaciones de manufacturas surtirán mejores resultados cuando se dirijan a las industrias modernizadas por completo y a las industrias artesanales ajustadas. La necesidad de asistencia tecnológica es mayor en las industrias que han perdido su viabilidad en el sector arte-

sanal. Es probable que resulten ineficaces las políticas de promoción de exportaciones dirigidas a estas industrias. La experiencia en las exportaciones de industrias en proceso de adopción de la tecnología moderna, indiferente en un principio, indica en el caso de México que no puede esperarse un incremento inmediato de las exportaciones como resultado de los adelantos tecnológicos realizados dentro de las industrias.

En esta etapa de la investigación no podemos determinar si las mismas industrias se encontrarán en los mismos sectores del modelo de adopción y ajuste de la tecnología cuando éste se aplique a otros países semi-industrializados. Experiencias, capacidades y recursos peculiares pueden alterar la composición industrial de los sectores, pero el patrón del comportamiento en la exportación de los sectores debe subsistir. Así lo sugieren la lógica de la situación de las industrias de los cuatro sectores, y la capacidad del modelo para explicar el éxito mexicano en la exportación de productos manufacturados.

BIBLIOGRAFÍA

- Arrow, K. J., y otros. "Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency", en *Review of Economics and Statistics*, agosto de 1961.
- Balassa, B. "The Impact of Industrial Countries' Tariff Structure on their Imports of Manufactures from Less Developed Areas", en *Economica*, noviembre de 1967.
- Balassa, B. "An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory", en *Review of Economics and Statistics*, agosto de 1963.
- Bhagwati, J. *Trade, Tariffs and Growth* (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1969).
- Bharadwaj, R., y J. Bhagwati. "Human Capital and the Pattern of Foreign Trade: The Indian Case", en *Indian Economic Review*, octubre de 1967.
- Brown, A. J. "Professor Leontieff and the Pattern of World Trade", en *Yorkshire Bulletin of Economic and Social Research*, noviembre de 1957.
- Clague, C. "An International Comparison of Industrial Efficiency: Peru and the United States", en *Review of Economics and Statistics*, noviembre de 1967.
- Clement, M. O. y otros. *Theoretical Issues in International Economics* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1967).
- Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística, *VIII Censo Industrial, 1966, Datos de 1965, Resumen General* (México, D. F., 1967), y *VII Censo Industrial, 1961, Datos de 1960, Resumen General* (México, D. F., 1965).
- Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística, *Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos*, 1969, 1965, 1960, 1955, 1950.

- Fei, J. C. H., y G. Ranis. *Development of the Labor Surplus Economy* (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, Inc., 1964).
- Gruber, W. R., y R. Vernon. "The Technology Factor in a World Trade Matrix", en *The Technology Factor in International Trade*, comp. R. Vernon (Nueva York: Oficina Nacional de Investigación Económica, Universities — National Bureau Conference Series, 1970).
- Gumpel, H. J., y H. B. Margain. *World Tax Series: Taxation in Mexico* (Boston: Little, Brown and Company, 1957).
- Hirschman, A. O. *The Strategy of Economic Development* (Nueva Haven, Conn.: Yale University Press, 1958).
- Hufbauer, G. C. "The Impact of National Characteristics and Technology on the Commodity Composition of Trade in Manufactured Goods", en *The Technology Factor in International Trade*, comp. R. Vernon (Nueva York: Oficina Nacional de Investigación Económica, Universities — National Bureau Conference Series, 1970).
- Johnson, G. H. "Factor Endowments, International Trade and Factor Prices", en *Manchester School of Economics and Social Science*, 1957.
- Jones, R. W. "Factor Proportions and the Heckscher-Ohlin Theorem", en *Review of Economic Studies*, Vol. XXIV, 1955-56.
- Katrak, H. "An Empirical Test of Comparative Cost Theories: Japan, Peru, the United Kingdom and the United States", en *Economica*, noviembre de 1969.
- Kenen, P. B., y R. Lawrence (comps.). *The Open Economy* (Nueva York: Columbia University Press, 1968).
- Kenen, P. B., y E. Yudin. "Skills, Human Capital, and U. S. Foreign Trade", Seminario de Economía Internacional de la Universidad de Columbia, diciembre de 1965, mimeografiado.
- Kravis, I. B. "Wages and Foreign Trade", en *Review of Economics and Statistics*, febrero de 1956.
- Lary, H. B. "Comments on Hufbauer and Grueber and Vernon", en *The Technology Factor in International Trade*, comp. R. Vernon (Nueva York: Oficina Nacional de Investigación Económica, Universities — National Bureau Conference Series, 1970).
- Lary, H. B. *Imports of Manufactures from Less Developed Countries* (Nueva York: Oficina Nacional de Investigación Económica, 1968).
- Leontieff, W. W. "Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Re-examined", en *Proceedings of the American Philosophical Society*, septiembre de 1953.
- Maddala, G., y P. Knight. "International Diffusion of Technical Change — A Case Study of the Oxygen Steel Making Process" (Universidad de Stanford, 1965, mimeografiado), citado por E. Manfield en comentarios sobre un capítulo de J. Kmenta titulado "Economic Theory and Transfer of Technology", en *The Transfer of Technology to Developing Countries*, comps. D. L. Spencer y A. Woroniak (Nueva York: Frederick A. Praeger, 1967).
- Minhas, B. S. *An International Comparison of Factor Costs and Factor Use* (Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1963).
- Naya, S. A. "Natural Resources, Factor Mix, and Factor Reversal in International

- Trade", en *American Economic Review, Papers and Proceedings*, mayo de 1971.
- Nelson, R. R. "A Diffusion Model of International Productivity Differences in Manufacturing Industry", en *American Economic Review*, diciembre de 1968.
- Ranis, G. "Factor Proportions in Japanese Economic Development", en *American Economic Review*, septiembre de 1967.
- Samuelson, P. A. "International Trade and Equalization of Factor Prices", en *Economic Journal*, junio de 1948.
- Spencer, D. L., y A. Woroniak, comps. *The Transfer of Technology to Developing Countries* (Nueva York: Frederick A. Praeger, 1967).
- Swerling, B. C. "Capital Shortage and Labor Surplus in the United States?", en *Review of Economics and Statistics*, agosto de 1954.
- Vanek, J. *The Natural Resource Content of United States Foreign Trade 1870-1955* (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1963).
- Vernon, R. (comp.). *The Technology Factor in International Trade* (Nueva York: Oficina Nacional de Investigación Económica, Universities — National Bureau Conference Series, 1970).
- Wachrer, H. "Wage Rates, Labor Skills, and United States Foreign Trade", en *The Open Economy*, comps. P. B. Kenen y R. Lawrence (Nueva York: Columbia University Press, 1968).
- Weiss, L. W. "Concentration and Labor Earnings", en *American Economic Review*, marzo de 1966.

APÉNDICE A

DATOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

Estadísticas comerciales

La clasificación de las exportaciones que presenta el *Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos* fue consistente entre 1960 y 1969. La clasificación utilizada antes de 1960 fue en general semejante, pero en algunos casos la falta de detalles requirió alguna agregación adicional. Cuando esto resultó necesario, las exportaciones anteriores a 1960 se atribuyeron a la industria dominante en la nueva agregación. Dado que las industrias son muy semejantes y la industria dominante aparece por lo general con gran claridad, no deben surgir dificultades de interpretación para las exportaciones de grupos industriales anteriores a 1960. En seguida aparecen las industrias que hubieron de combinarse; la primera industria de cada grupo es la industria dominante.

- 1) 2322 Telas tejidas y artículos tejidos
- 2341 Cueros artificiales y fibras sintéticas
- 2343 Tapetes y alfombras
- 2344 Fieltrros, forros interiores y otros textiles

- 2) 2421 Telas
2431 Todos los demás artículos textiles
- 3) 3311 Artículos de arcilla para construcción
3351 Yeso y productos de yeso
3355 Productos de cemento
- 4) 3331 Alfarería
3322 Porcelana y azulejos
- 5) 3527 Otros productos metálicos
3520 Artículos de alambre
- 6) 3723 Componentes eléctricas y electrónicas
3725 Accesorios eléctricos
- 7) 3941 Joyas preciosas
3943 Joyas de fantasía

Además, en 1955 y 1950 no se registraron exportaciones de las industrias siguientes:

- 1) 2819 Artículos para imprenta
- 2) 3341 Cemento hidráulico
- 3) 3353 Cal
- 4) 4712 Maquinaria eléctrica
- 5) 3724 Focos

Estadísticas industriales

Los datos básicos de producción se tomaron en el caso de México del *VIII Censo Industrial, 1966, Datos de 1965, Resumen General*, Cuadro 3. Este Cuadro contiene información, por industrias de cuatro dígitos, sobre lo siguiente:

- 1) número de establecimientos,
- 2) total del personal empleado,
- 3) sueldos, salarios, y pagos de seguridad social,
- 4) existencia total de capital, valor nominal del capital fijo y de trabajo, menos reservas de depreciación, y
- 5) Producción total, con ajuste de inventarios, incluyendo servicios vendidos a terceros y producción retenida para su uso dentro del establecimiento.

Para obtener cifras de valor agregado más fáciles de comparar con las de Estados Unidos, no se utilizaron los datos de valor agregado del Censo por ser más restrictivos, sino que se calculó el valor agregado restando de la producción total los valores dados para las materias primas y los empaques consumidos, y los combustibles, lubricantes y electricidad comprados. Esto corresponde con su-

ficiente exactitud al contenido del valor agregado que se describe en el *U. S. Census of Manufactures, 1963, Volume I, Summary and Subject Statistics*, pp. 22-3:

El valor agregado por las manufacturas se obtiene restando el costo total de los materiales (incluyendo materias primas, material de oficina, combustible, energía eléctrica, costo de reventas, y gastos misceláneos) del valor de los embarques (incluyendo reventas) y otros ingresos, y ajustando la cantidad resultante con el cambio neto de los productos terminados y los inventarios de bienes en proceso observado entre el inicio y el final del año.

Los datos industriales norteamericanos se tomaron del Cuadro 3 del volumen uno del *U. S. Census of Manufactures, 1963*, incluyendo:

- 1) total de establecimientos,
- 2) total de empleados,
- 3) total de las nóminas, incluyendo sueldos, salarios, seguro social y otras compensaciones,
- 4) valor agregado por la manufactura (como se indicó antes), y
- 5) valor de los embarques, incluyendo ingresos por ventas de servicios a terceros y el valor del trabajo de instalación y reparación ejecutado por empleados de la planta.

Los datos industriales de ambos países se presentan de acuerdo con la clasificación de cuatro dígitos utilizada en el censo mexicano. Dentro de las limitaciones por las características de las estadísticas del comercio de exportación y por la posibilidad de comparar las industrias norteamericanas y mexicanas, se definieron 93 clasificaciones industriales al nivel de agregación más bajo posible. En seguida aparecen estas clasificaciones, los números y las descripciones industriales. Cuando ha sido necesaria alguna agregación, se indican las industrias de componentes con cuatro dígitos.

Clasificación industrial

- 1) 2312 Textiles de fibras suaves
2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318
- 2) 2321 Calcetines y medias tejidas
- 3) 2322 Telas y artículos tejidos
- 4) 2332 Textiles de fibras duras (sisal, ixtle, yute)
2332, 2333, 2334
- 5) 2341 Cueros artificiales y fibras sintéticas
- 6) 2343 Tapetes y alfombras
- 7) 2344 Fieltros, forros, y otros textiles
- 8) 2411 Calzado, excepto de hule
2411, 2412, 2413
- 9) 2421 Ropa
2421, 2422, 2423
- 10) 2424 Corsés y productos relacionados

- 11) 2425 Sombreros, incluyendo los de palma
2425, 2426
- 12) 2427 Guantes, corbatas, bastones, sombrillas y productos semejantes
- 13) 2431 Todos los demás artículos textiles
2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2439
- 14) 2512 Triplay y madera chapeada
- 15) 2513 Productos de carpintería
- 16) 2521 Materiales de madera para empaques
- 17) 2529 Otros productos de madera
- 18) 2611 Muebles de madera
- 19) 2711 Papel y cartón
2721, 2722
- 20) 2721 Productos de papel y cartón
2712, 2722
- 21) 2811 Periódicos y revistas
- 22) 2812 Libros
- 23) 2813 Otros materiales impresos
- 24) 2819 Artículos para imprentas
- 25) 2911 Piel, cueros
- 26) 2912 Productos de cuero
- 27) 3011 Llantas y cámaras de hule
- 28) 3013 Otros productos de hule
- 29) 3111 Ácidos, bases, sales
- 30) 3112 Fibras sintéticas
- 31) 3113 Fertilizantes
- 32) 3114 Resinas sintéticas y hule sintético
- 33) 3115 Explosivos y fuegos artificiales
- 34) 3116 Gases industriales
- 35) 3131 Pinturas y barnices
- 36) 3141 Productos farmacéuticos
- 37) 3142 Perfumes y cosméticos
- 38) 3143 Jabones y detergentes
- 39) 3144 Tinturas y colorantes
- 40) 3145 Velas
- 41) 3146 Cerillos
- 42) 3147 Insecticidas y productos semejantes
- 43) 3148 Artículos de plástico
- 44) 3149 Otros productos químicos
3121, 3122, 3149
- 45) 3311 Artículos de arcilla para construcción
3311, 3312
- 46) 3321 Vidrio y productos de vidrio
3321, 3322, 3323, 3324
- 47) 3331 Alfarería
- 48) 3332 Porcelana y azulejos
- 49) 3341 Cemento hidráulico
- 50) 3351 Yeso y productos de yeso

- 51) 3352 Productos de asbesto y abrasivos
- 52) 3353 Cal
- 53) 3354 Productos de mármol y otras piedras
- 54) 3355 Productos de cemento
- 55) 3411 Hierro y acero primario y secundario
3411, 3412
- 56) 3413 Tubos y postes de hierro y acero
- 57) 3421 Cobre refinado, procesado y sus aleaciones
- 58) 3422 Plomo, estaño, zinc, otros metales no ferrosos, refinados, procesados y sus aleaciones
3422, 3424
- 59) 3423 Aluminio refinado y procesado
- 60) 3511 Muebles metálicos
- 61) 3516 Armas y municiones
- 62) 3517 Clavos, alambre, tuercas, cadenas
3517, 3523
- 63) 3519 Instrumentos agrícolas y herramientas manuales
- 64) 3520 Artículos de alambre
- 65) 3527 Otros productos metálicos
3512, 3513, 3514, 3515, 3518, 3521, 3522, 3524, 3525, 3527, 3528, 3529
- 66) 3611 Tractores y maquinaria agrícola
- 67) 3612 Maquinaria de oficina
- 68) 3613 Otra maquinaria
- 69) 3711 Motores, generadores y transformadores eléctricos
- 70) 3712 Maquinaria eléctrica
- 71) 3721 Aparatos eléctricos
- 72) 3722 Aparatos electrónicos
- 73) 3723 Piezas eléctricas y electrónicas
- 74) 3724 Focos
- 75) 3725 Accesorios eléctricos
- 76) 3727 Baterías
- 77) 3729 Artículos para iluminación eléctrica
- 78) 3811 Automóviles y refacciones
3811, 3812, 3813, 3814
- 79) 3821 Botes
- 80) 3822 Equipo de ferrocarril
- 81) 3823 Motocicletas, bicicletas y refacciones
3823, 3824
- 82) 3827 Otros vehículos
- 83) 3911 Instrumentos profesionales y científicos
- 84) 3921 Instrumentos y películas fotográficas
- 85) 3922 Anteojos y productos ópticos
- 86) 3941 Joyas preciosas
3941, 3942, 3944, 3945
- 87) 3943 Joyas de fantasía
- 88) 3951 Instrumentos musicales

- 89) 3954 Discos y cintas fonográficos
- 90) 3961 Juguetes
- 91) 3962 Artículos deportivos
- 92) 3963 Artículos para oficina y dibujo
- 93) 3964 Otros artículos

APÉNDICE B

COMPOSICIÓN INDUSTRIAL DE LOS GRUPOS DE PRUEBA

CUADRO 1. C/T — *México*

	\$ 155 775*	\$ 82 800	\$ 55 100	
1	2	3	4	
3 113	3 011	3 142	3 921	3 527 2 421
3 341	3 822	3 727	3 520	2 322 2 819
3 147	2 343	3 911		3 148 3 353
3 413	3 116	3 712		3 311 2 425
3 112	3 423	3 711		3 723 2 411
3 115	3 144	2 721		3 146 3 962
3 114	3 954	3 321		3 332 2 611
3 422	3 143	3 821		2 813 2 513
3 111	3 149	2 512		2 427 2 521
3 411	3 724	2 312		3 961 3 827
2 341	3 131	3 612		3 145 3 331
2 711	3 141	3 517		2 424
3 421	3 516	3 721		3 922
2 344	3 611	2 321		3 355
3 811	3 613	3 013		3 951
2 812	3 722	2 332		2 431
	3 352	3 729		3 941
	3 725	3 519		2 529
		3 963		2 912
		2 911		3 964
		2 811		3 351
		3 823		3 943
		3 511		3 354

* Indica el valor de la división.

CUADRO 2. *Productos con elevada proporción de recursos naturales*

1		2		3		4	
2 312	3 421	2 332	3 727	3 513	3 961	2 411	3 962
2 321	3 422	2 421	3 941	2 529	3 964	2 711	3 963
2 322		2 424	3 443	3 013		2 812	
2 341		2 425		3 141		2 813	
2 343		2 727		3 145		2 819	
2 344		2 521		3 146		2 911	
2 431		2 611		3 148		2 912	
2 512		2 721		3 321		3 519	
2 711		3 011		3 331		3 612	
3 113		3 111		3 332		3 613	
3 116		3 112		3 511		3 711	
3 131		3 114		3 516		3 721	
3 142		3 115		3 517		3 722	
3 143		3 311		3 527		3 723	
3 144		3 341		3 611		3 724	
3 147		3 351		3 712		3 729	
3 149		3 352		3 811		3 821	
3 353		3 353		3 822		3 823	
3 354		3 423		3 827		3 921	
3 411		3 520		3 911		3 922	
3 413		3 725		3 954		3 951	

CUADRO 3. *Cuadrantes de C/T y de productos con elevada proporción de recursos naturales*

1	2	3	4
2 812	2 341 3 421	2 312 3 520	2 411 3 712
3 141	2 343 3 422	2 321 3 727	2 513 3 721
3 516	2 344 3 423	2 322 3 941	2 529 3 723
3 611	2 711 3 725	2 332 3 943	2 811 3 729
3 613	3 011	2 421	2 813 3 821
3 722	3 111	2 424	2 819 3 823
3 724	3 112	2 425	2 911 3 827
3 811	3 113	2 427	2 912 3 911
3 822	3 114	2 431	3 013 3 921
3 954	3 115	2 512	3 145 3 922
	3 116	2 521	3 146 3 951
	3 131	2 611	3 321 3 961
	3 143	2 721	3 148 3 962
	3 144	3 142	3 332 3 963
	3 147		3 511 3 964
	3 149	3 311	3 517
	3 341	3 351	3 519
	3 352	3 353	3 527
	3 411	3 354	3 612
	3 413	3 355	3 711

CUADRO 4. C/T *Eliminando las industrias con elevada proporción de recursos naturales*

1	2	3	4
2 812	3 011	2 332	2 411 3 723
3 111	3 141	2 721	2 421 3 827
3 112	3 352	2 811	2 424 3 922
3 114	3 423	2 911	2 425 3 941
3 115	3 516	3 013	2 427 3 943
3 341	3 611	3 321	2 513 3 951
3 811	3 613	3 511	2 521 3 961
	3 722	3 517	2 529 3 962
	3 724	3 519	2 611 3 964
	3 725	3 520	2 813
	3 822	3 612	2 819
	3 954	3 711	2 912
		3 712	3 145
		3 721	3 146
		3 727	3 148
		3 729	3 311
		3 821	3 331
		3 823	3 332
		3 911	3 351
		3 921	3 355
		3 963	3 527

CUADRO 5. *Sueldos y salarios/trabajadores en México*

1	\$ 22 512	2	\$ 16 950	3	\$ 13 275	4
3 011		2 711	2 721	2 312		2 322 2 529
3 612		3 423	3 724	3 721		2 911 2 411
3 115		3 147	3 712	3 511		3 941 2 421
3 141		3 142	3 613	3 517		3 148 3 311
3 341		3 422	3 722	3 963		3 821 3 353
2 344		3 111		2 813		3 943
3 143		3 146		3 729		2 427
2 341		3 116		3 823		3 962
3 113		3 911		3 332		3 520
3 112		2 812		3 921		2 431
3 411		3 149		3 611		3 351
3 413		3 711		2 343		3 725 3 964
3 144		2 811		3 922		3 961 3 354
3 954		3 727		2 819		3 145 2 425
3 822		3 516		3 527		2 912 2 521
3 811		3 352		2 512		3 723 2 513
3 131		3 321		2 424		2 332 3 827
3 114		3 013				2 611 3 331
3 421		3 519				3 355
		2 321				3 951

CUADRO 6. *Sueldos y salarios/trabajadores en los Estados Unidos*

\$ 81 900		\$ 83 825		\$ 54 500	
1	2	3	4		
3 921	3 131	3 527	3 147	2 344	3 962
3 111	3 341	3 353	3 519	3 311	2 343
2 819	2 341	3 827	3 013	3 954	3 145
3 811	3 821	3 516	3 922	2 513	3 331
3 011	3 422	3 321	3 721	2 512	2 529
3 114	3 421	3 727	3 355	3 964	2 322
3 411	3 517		2 911	3 113	3 943
3 144	3 711		3 725	3 354	2 312
3 612	3 112		3 520	3 146	3 961
3 722	3 352		3 729	2 611	2 431
3 141	3 115		3 142		2 332
3 116	3 351		3 723		2 912
3 423	3 611		3 724		2 425
3 413	3 911		3 941		2 425
3 822	3 149		3 332		2 521
3 143	2 811		3 511		2 411
2 711	2 812		3 951		2 421
3 613	3 712		3 963		2 321
	2 813		3 148		2 427
	3 721		3 823		

CUADRO 7. *VA/T—México*

1	\$ 84 625	2	\$ 52 412	3	\$ 36 587	4
3 115		3 727		3 613		3 611 2 819
3 011		3 422		3 911		2 322 3 355
3 954		3 149		3 321		3 941 2 421
3 112		3 131		2 512		3 922 3 519
3 147		3 144		2 721		3 332 3 943
3 113		2 711		3 921		3 148 2 529
3 341		3 811		3 517		3 145 2 513
3 421		3 413		3 711		2 332 3 964
2 344		2 343		3 963		2 911 2 611
3 411		3 352		3 511		2 427 3 354
3 143		3 612		2 321		2 431 3 353
3 142		3 822		3 725		3 520 2 411
2 812		3 722		2 312		3 951 3 827
3 141		3 724		3 729		3 821 2 425
3 116		3 721		2 813		3 311 2 521
2 341		2 811		2 424		3 351 3 331
3 114		3 146		3 823		3 961
3 423		3 516		3 527		2 912
3 111		3 013				3 962
		3 712				3 723

CUADRO 8. *VA/T—Estados Unidos*

\$ 187 875		\$ 144 925		\$ 109 287	
1	2	3	4		
3 142	3 423	3 613	3 711	2 911	3 723 2 332
3 143	3 721	3 611	3 722	3 951	3 821 2 411
3 141	3 353	3 827	3 115	3 962	3 823 2 425
3 111	3 727	3 519	2 343		3 961 2 421
3 116	3 411		3 725		3 311 2 521
3 351	3 113		3 729		2 512 2 321
3 341	3 422		3 527		3 332 2 427
3 144	3 954		3 963		2 424
3 114	3 352		2 819		3 146
3 921	3 421		2 344		3 145
3 147	2 341		3 013		2 513
3 112	3 413		3 516		2 611
3 811	2 811		2 721		2 322
3 149	3 517		3 148		2 529
3 131	3 321		2 813		2 431
2 812	3 822		3 520		3 354
2 711	3 712		3 941		3 943
3 011	3 355		3 922		2 312
3 724	3 612		3 511		3 331
	3 911		3 964		2 912

CUADRO 9. VAR/T

1	.44	2	.36	3	.31	4
3 115		3 413		2 421		2 813 3 143
3 011		3 013		2 431		3 724 2 513
3 954		3 722		3 712		2 911 3 611
2 344		3 612		3 823		3 941 2 611
3 113		2 332		3 149		3 922 2 521
2 321		3 822		3 131		3 729 2 425
3 421		3 341		3 114		3 144 3 142
3 411		2 711		3 613		3 311 3 964
2 341		2 721		3 911		3 821 2 819
3 146		3 352		3 963		2 411 3 921
2 427		2 811		2 912		3 116 3 331
3 112		2 322		3 321		3 943 3 355
3 422		3 511		3 332		3 951 3 519
2 312		2 424		3 145		3 148 3 827
3 147				3 811		3 961 3 353
3 727				3 711		3 527 3 351
2 343				3 721		2 529
3 423				3 725		3 141
2 512				3 517		3 520
2 812						3 354
3 516						3 111
						3 962
						3 723

CUADRO 10. *Cuadrantes de C/T y VAR/T*

1	2	3	4
3 111	2 341	2 312	3 411 3 517
3 114	2 343	2 321	2 421 3 519
3 116	2 344	2 322	2 425 3 520
3 131	2 711	2 332	2 431 3 527
3 141	2 812	2 424	2 513 3 711
3 143	3 011	2 427	2 521 3 712
3 144	3 112	2 512	2 529 3 721
3 149	3 113	2 721	2 611 3 723
3 611	3 115	2 811	2 813 3 729
3 613	3 147	3 013	2 819 3 821
3 724	3 341	3 146	2 911 3 822
3 725	3 352	3 511	2 912 3 823
3 811	3 411	3 612	3 142 3 827
	3 413	3 727	3 145 3 911
	3 421		3 148 3 921
	3 422		3 311 3 941
	3 423		3 321 3 943
	3 516		3 331 3 951
	3 722		3 332 3 961
	3 822		3 351 3 962
	3 954		3 353 3 963
			3 354 3 964
			3 355

CUADRO 11. *Sectores de adopción y ajuste de la tecnología*

1	2	3	4
2 341	2 321	2 411 3 721	2 312
2 344	2 721	2 421 3 827	2 322
2 711	2 811	2 424 3 921	2 332
3 111	2 812	2 427 3 922	2 343
3 113	3 011	2 431 3 941	2 425
3 114	3 013	2 512 3 943	2 529
3 144	3 112	2 513 3 951	2 911
3 147	3 115	2 521 3 961	3 332
3 341	3 116	2 611 3 962	3 520
3 411	3 131	2 813 3 963	3 611
3 413	3 141	2 819 3 964	3 723
3 422	3 142	2 912	3 725
3 516	3 143	3 145	3 729
3 519	3 146	3 148	3 821
3 612	3 149	3 311	3 823
3 613	3 321	3 331	
3 711	3 352	3 351	
3 724	3 421	3 353	
3 811	3 423	3 354	
3 822	3 712	3 355	
3 911	3 722	3 511	
	3 727	3 517	
	3 954	3 527	